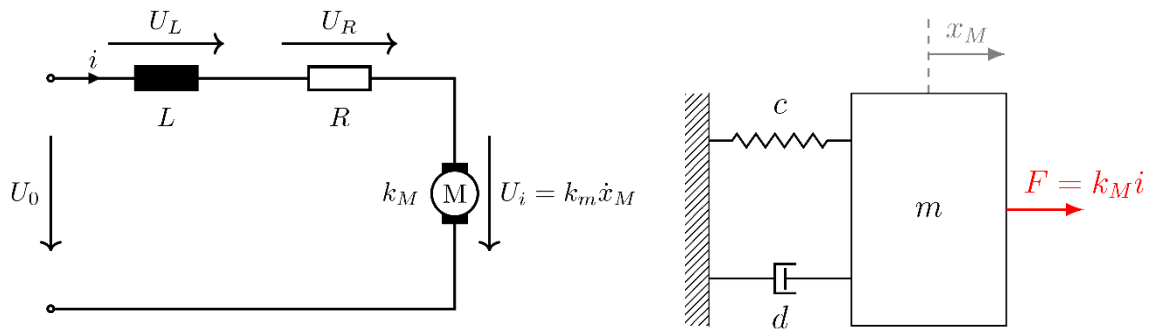


Aufgabe 4:**(35 Punkte)**

Ein elektrischer Linearaktor (links) regt eine Masse an, welche über eine Feder und einen Dämpfer gelagert ist (rechts). Die anregende Kraft des Aktors F ist proportional zum Strom i : $F = k_M i$. Bewegt sich die Masse, wird eine Spannung im abgebildeten Stromkreis induziert, für die $U_i = k_M v_M = k_M \dot{x}_M$ gilt.



Die Eingangsgröße des Gesamtsystems ist die eingeprägte Spannung U_0 , Ausgang ist die Auslenkung der Masse x_M .

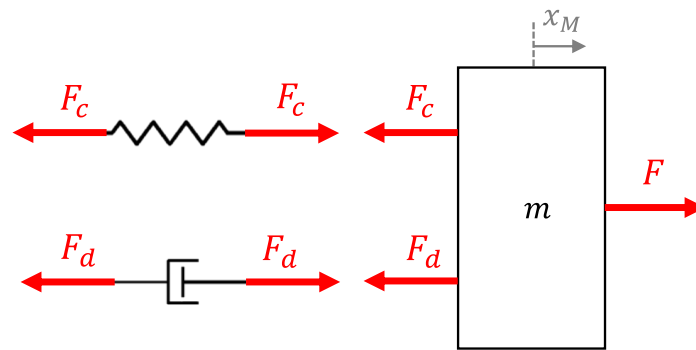
- 4.1 Wie viele Zustandsvariablen werden jeweils benötigt um das mechanische und elektrische Teilsystem im Zustandsraum zu beschreiben? Wählen Sie einen für die Beschreibung des Gesamtsystems geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$! Welche Dimensionen haben die Dynamikmatrix $\underline{A}$, der Eingangsvektor $\underline{b}$ und der Ausgangsvektor $\underline{c}^T$?

Lösung:

Mechanisches System	2 Energiespeicher (Masse & Feder), also 2 Zustandsvariablen	
Elektrisches System	1 Energiespeicher (Spule), also 1 Zustandsvariable	
Zustandsvektor und Dimensionen	$\underline{x} = [x_M \quad \dot{x}_M \quad i]^T$ $\underline{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ $\underline{b} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ $\underline{c}^T \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$	

- 4.2 Erstellen Sie einen Freischnitt des mechanischen Systems. Zeichnen Sie alle relevanten Kräfte ein.

Lösung:



4.3 Leiten Sie die Differentialgleichung des mechanischen Systems her.

Lösung:

Kräfte	$F_c = c x_M$ $F_d = d \dot{x}_M$	
Impulsbilanz & Normierung	$m \ddot{x}_M = -F_c - F_d + F = -c x_M - d \dot{x}_M + F$ $\Leftrightarrow \ddot{x}_M = -\frac{c}{m} x_M - \frac{d}{m} \dot{x}_M + \frac{1}{m} F$ $\Leftrightarrow \ddot{x}_M = -\frac{c}{m} x_M - \frac{d}{m} \dot{x}_M + \frac{k_M}{m} i$	

4.4 Leiten Sie nun die Differentialgleichung des elektrischen Systems her.

Lösung:

Maschenregel	$U_R + U_L + U_i = U_0$	
Bauteilgleichungen	$U_R = R \cdot i$ $U_L = L \frac{di}{dt}$ $U_i = k_M \dot{x}_M$	
Einsetzen in die Maschengleichung	$R \cdot i + L \frac{di}{dt} + k_M \dot{x}_M = U_0$ $\Leftrightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{R}{L} i - \frac{k_M}{L} \dot{x}_M + \frac{1}{L} U_0$	

4.5 Geben Sie das elektromechanische System in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an.

Lösung:

Teil 1	$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{d}{m} & \frac{k_M}{m} \\ 0 & -\frac{k_M}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} U_0$	
Teil 2	$y = [1 \quad 0 \quad 0] \underline{x}$	

- 4.6 Im folgenden wird nur noch das mechanische Teilsystem betrachtet mit der Kraft F als Eingangsgröße. Geben Sie hierfür die Zustandsgleichungen an. Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren des Systems und nehmen Sie hierfür die Werte $m = 10$, $c = 3000$ und $d = 400$ an. Beurteilen Sie auch die Stabilität und Schwingfähigkeit.

Lösung:

Reduziertes Zustandsraummodell	$\begin{bmatrix} \dot{x}_M \\ \dot{\dot{x}}_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{d}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_M \\ \dot{x}_M \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F$ $y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_M \\ \dot{x}_M \end{bmatrix}$	
Ansatz für Eigenwerte und Eigenwerte berechnen	$\det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 300 & \lambda + 40 \end{bmatrix}$ $= \lambda(\lambda + 40) + 300$ $= \lambda^2 + 40\lambda + 300$ $\Rightarrow \lambda_{1,2} = -20 \pm \sqrt{100}$ $\Rightarrow \lambda_1 = -10; \lambda_2 = -30$	
Interpretationen	$\Rightarrow$ Realteil beider Eigenwerte kleiner 0. Außerdem handelt es sich um reelle Eigenwerte. $\Rightarrow$ Mechanisches System ist stabil und nicht schwingfähig.	
Ansatz Eigenvektoren und Eigenvektoren berechnen	$\begin{bmatrix} \lambda_i & -1 \\ 300 & \lambda_i + 40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{i1} \\ v_{i2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ Für $\lambda_1 = -10$ $-10v_{11} - 1v_{12} = 0$ $300v_{11} + 30v_{12} = 0$ Wähle bspw. $v_{11} = 1$, woraus $v_{12} = -10$ folgt und $\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -10 \end{bmatrix}$ Für $\lambda_2 = -30$ $-30v_{21} - 1v_{22} = 0$ $300v_{21} + 10v_{22} = 0$	

	Wähle bspw. $v_{21} = 1$, woraus $v_{22} = -30$ folgt und $\underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -30 \end{bmatrix}$	
--	--	--

4.7 Transformieren Sie das mechanische System auf Diagonalform mit dem Zustandsvektor $\underline{z}$.

Lösung:

Transformationsmatrix und Inverse der Transformationsmatrix	$\underline{V} = [\underline{v}_1 \quad \underline{v}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -10 & -30 \end{bmatrix}$ $\underline{V}^{-1} = \frac{1}{1 \cdot -30 - 1 \cdot (-10)} \begin{bmatrix} -30 & -1 \\ 10 & 1 \end{bmatrix}$ $= -\frac{1}{20} \begin{bmatrix} -30 & -1 \\ 10 & 1 \end{bmatrix}$ $\left(= \begin{bmatrix} 1,5 & 0,05 \\ -0,5 & -0,05 \end{bmatrix} \right)$	
Bestimmung der Dach-Matrizen	$\underline{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_i) = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & -30 \end{bmatrix}$ $\underline{\hat{b}} = \underline{V}^{-1} \underline{b} = -\frac{1}{20} \begin{bmatrix} -30 & -1 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{200} \\ \frac{1}{200} \\ -\frac{1}{200} \end{bmatrix} \left(= \begin{bmatrix} 0,005 \\ 0,005 \\ -0,005 \end{bmatrix} \right)$ $\underline{\hat{c}}^T = \underline{\hat{c}}^T \underline{V} = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -10 & -30 \end{bmatrix} = [1 \quad 1]$	
Transformiertes System	$\dot{\underline{z}} = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & -30 \end{bmatrix} \underline{z} + \begin{bmatrix} 0,005 \\ -0,005 \end{bmatrix} u$ $y = [1 \quad 1] \underline{z}$	

4.8 Legen Sie einen Zustandsregler $\underline{r}^T$ mit dem Regelungsgesetz $u = -\underline{r}^T \underline{z}$ für das diagonalformige mechanische System so aus, dass die Eigenwerte des geregelten Systems bei $\lambda_1 = -10$ und $\lambda_2 = -20$ liegen! Geben Sie abschließend einen Ansatz zur Berechnung eines Vorfilters f . Welche Anforderung an den Regelkreis stellt das Vorfilter sicher?

Lösung:

Zustandsregler	Wunschpolynom: $(\lambda + 10)(\lambda + 20) = \lambda^2 + 30\lambda + 200$ Charakteristisches Polynom des geregelten Systems: $\det(\lambda I_n - \underline{\Lambda} + \underline{\hat{b}} \cdot \underline{r}^T)$ $\Leftrightarrow \det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & -30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{200} \\ -\frac{1}{200} \end{bmatrix} [r_1 \quad r_2] \right)$ $\Leftrightarrow \det \left(\begin{bmatrix} \lambda + 10 + \frac{1}{200} r_1 & \frac{1}{200} r_2 \\ -\frac{1}{200} r_1 & \lambda + 30 - \frac{1}{200} r_2 \end{bmatrix} \right)$	
----------------	--	--

	$\Leftrightarrow \left(\lambda + 10 + \frac{1}{200}r_1\right)\left(\lambda + 30 - \frac{1}{200}r_2\right) - \left(\frac{1}{200}r_2\right)\left(-\frac{1}{200}r_1\right)$ $\Leftrightarrow \lambda^2 + 30\lambda - \frac{1}{200}r_2\lambda + 10\lambda + 300 - \frac{1}{20}r_2 + \frac{1}{200}r_1\lambda + \frac{3}{20}r_1 -$ $\frac{1}{40000}r_1r_2 + \frac{1}{40000}r_1r_2$ $\Leftrightarrow \lambda^2 + \left(40 - \frac{1}{200}r_2 + \frac{1}{200}r_1\right)\lambda + 300 - \frac{1}{20}r_2 + \frac{3}{20}r_1$ <i>Koeffizientenvergleich mit $\lambda^2 + 30\lambda + 200$:</i> $\lambda^2: 1 = 1$ $\lambda^1: 40 - \frac{1}{200}r_2 + \frac{1}{200}r_1 = 30 \Leftrightarrow r_1 = -2000 + r_2$ $\lambda^0: 300 - \frac{1}{20}r_2 + \frac{3}{20}r_1 = 200$ $\Leftrightarrow 300 - \frac{1}{20}r_2 + \frac{3}{20}(-2000 + r_2) = 200$ $\Leftrightarrow \frac{1}{10}r_2 - \frac{6000}{20} + 300 = 200$ $\Leftrightarrow \frac{1}{10}r_2 = 200$ $\Rightarrow r_2 = 2000$ $\Rightarrow r_1 = -2000 + 2000 = 0$ $\Rightarrow \underline{r}^T = [0 \quad 2000]$	
Vorfilter	$f = \left(\hat{\underline{c}}^T \cdot (-\underline{\Lambda} + \hat{\underline{b}} \cdot \underline{r}^T)^{-1} \cdot \hat{\underline{b}}\right)^{-1}$ <i>Mit diesem Vorfilter lässt sich die Anforderung der stationären Genauigkeit sicherstellen.</i>	